

Estadística y Probabilidad - Variable Aleatoria

Benjamín Rivas Beltrán

11 de junio de 2026

1. Variable Aleatoria y Distribución de Probabilidad

Una variable aleatoria (v.a.) es una función que toma cada resultado de un experimento aleatorio x_i y le asigna un valor real.

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\sum$
$p(x_i)$	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$	1

Se llama **distribución de probabilidad** a la función $p(x_i)$ que asigna a cada valor x_i la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor.

1.1. Propiedades de la distribución de probabilidad

- $0 \leq p(x_i) \leq 1$ para todo i .
- $\sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$.

1.2. Función de distribución

Si tenemos una distribución de probabilidad, podemos determinar su función de distribución $F(x)$, tal que $F(x_i) = P(X \leq x_i)$, es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a x_i .

Entonces, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 F(x_1) &= P(X \leq x_1) = p(x_1) \\
 F(x_2) &= P(X \leq x_2) = p(x_1) + p(x_2) \\
 &\vdots \\
 F(x_i) &= P(X \leq x_i) = \sum_{j=1}^i p(x_j) \\
 &\vdots \\
 F(x_n) &= P(X \leq x_n) = \sum_{j=1}^n p(x_j) = 1
 \end{aligned}$$

Podemos calcular probabilidades con la distribución de probabilidad o con la función de distribución, y en tal caso, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 P(a < x < b) &= F(b) - F(a) - p(x = b) \\
 P(a < x \leq b) &= F(b) - F(a) \\
 P(a \leq x < b) &= F(b) - F(a) + p(x = a) - p(x = b) \\
 P(a \leq x \leq b) &= F(b) - F(a) + p(x = a)
 \end{aligned}$$

1.3. Valor esperado, varianza y función generadora de momentos

Para cualquier distribución de probabilidad, podemos determinar su valor esperado (promedio), y se denota por $E[X]$

$$E[X] = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i)$$

También podemos determinar su varianza y desviación estándar, y se denotan por $V(X)$ y σ_X respectivamente.

$$\begin{aligned}
 V(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\
 \sigma_X &= \sqrt{V(X)}
 \end{aligned}$$

Donde a $E[X^2]$ se le llama el segundo momento de la variable aleatoria, y se calcula de la siguiente manera:

$$E[X^2] = \sum_{i=1}^n x_i^2 p(x_i)$$

En general, el k -ésimo momento de la variable aleatoria se denota por $E[X^k]$ y se calcula de la siguiente manera:

$$E[X^k] = \sum_{i=1}^n x_i^k p(x_i)$$

Por último, podemos determinar la función generadora de momentos $M_X(t) = E[e^{tX}]$, y se calcula de la siguiente manera:

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \sum_{i=1}^n e^{tx_i} p(x_i)$$

Teorema 1.1. *Si tenemos una función generadora de momentos $M_X(t)$, su k -ésima derivada evaluada en $t = 0$ nos da el k -ésimo momento de la variable aleatoria, es decir:*

$$\left. \frac{d^k}{dt^k} M_X(t) \right|_{t=0} = E[X^k]$$

1.4. Propiedades del valor esperado

Sea x una variable aleatoria y $C, a, b \in \mathbb{R}$ constantes, entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- $E[C] = C$.
- $E[Cx] = CE[X]$.
- Si tenemos una combinación lineal $y = a + bx$, entonces:

$$\begin{aligned} E[y] &= E[a + bx] \\ &= E[a] + E[bx] \\ &= a + bE[X] \end{aligned}$$

1.5. Propiedades de la varianza

Sea X una variable aleatoria y $C, a, b \in \mathbb{R}$ constantes, entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- $V(C) = 0$.
- $V(CX) = C^2V(X)$.

- Si tenemos una combinación lineal $Y = a + bX$, entonces:

$$\begin{aligned}
 V(Y) &= E[Y^2] - (E[Y])^2 \\
 &= E[(a + bX)^2] - (E[a + bX])^2 \\
 &= E[a^2 + 2abX + b^2X^2] - (a + bE[X])^2 \\
 &= a^2 + 2abE[X] + b^2E[X^2] - (a^2 + 2abE[X] + b^2(E[X])^2) \\
 &= a^2 + 2abE[X] + b^2E[X^2] - a^2 - 2abE[X] - b^2(E[X])^2 \\
 &= b^2(E[X^2] - (E[X])^2) \\
 &= b^2V(X)
 \end{aligned}$$

2. Variable Aleatoria Continua

Definición 2.1. Una variable aleatoria continua se caracteriza porque el recorrido de X está en un intervalos de valores (infinitos valores posibles), y en tal caso, tenemos que una función de densidad de probabilidad $f(x)$, tal que $f(x)$ cumple las siguientes propiedades:

- $f(x) \geq 0$ para todo x .
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$.
- $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$.

Si tenemos una función de densidad de probabilidad, podemos determinar su función de distribución $F(x)$, tal que $F(x) = P(X \leq x)$ y se calcula de la siguiente manera:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

La función de distribución $F(x)$ cumple las siguientes propiedades:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.
- $P(x_1 < X < x_2) = F(x_2) - F(x_1)$.
- La derivada de la función de distribución $F(x)$ nos da la función de densidad de probabilidad $f(x)$, es decir:

$$\frac{d}{dx} F(x) = f(x)$$

- Para determinar cualquier cuantila. C_k se iguala a la función de distribución $F(x)$ en el respectivo porcentaje y se despeja x , es decir:

$$F(x) = p$$

$$\int_{-\infty}^x f(t)dt = p$$

Donde p es el porcentaje que corresponde a la cuantila que se desea determinar.

Si tenemos una función de densidad de probabilidad, podemos determinar su valor esperado, su varianza, su desviación estándar y su función generadora de momentos, y se calculan de la siguiente manera:

- Valor esperado:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

- Varianza:

$$V(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Donde $E[X^2]$ se calcula de la siguiente manera:

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx$$

En general, el k -ésimo momento de la variable aleatoria se denota por $E[X^k]$ y se calcula de la siguiente manera:

$$E[X^k] = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x)dx$$

- Función generadora de momentos:

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x)dx$$

Ejemplo 2.2. Una empresa vende combustible (en millones de litros), con una función de densidad de probabilidad dada:

$$f(x) = \begin{cases} ax & \text{si } 1 < x < 3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Determinar el valor de a .

- ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan entre 1.5 y 2.5 millones de litros?
- Determine e interprete $P(2 < X < 2,5)$.
- Obtenga su función de distribución y con ella calcule las probabilidades anteriores.
- ¿Cuántos litros se esperan vender?
- Determine su varianza y su desviación estándar.
- Determine su función generadora de momentos.

Solución:

- Para determinar el valor de a , podemos usar la propiedad de la función de densidad de probabilidad, es decir, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$, entonces:

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx &= \int_{-\infty}^1 f(x)dx + \int_1^3 f(x)dx + \int_3^{\infty} f(x)dx \\
 &= \int_0^1 0dx + \int_1^3 axdx + \int_3^{\infty} 0dx \\
 &= a \int_1^3 xdx \\
 &= a \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^3 \\
 &= a \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{2} \right) \\
 &= a \cdot 4
 \end{aligned}$$

Igualando a 1, tenemos que $a = \frac{1}{4}$.

- Para determinar la probabilidad de que se vendan entre 1.5 y 2.5 millones de litros, podemos usar la función de densidad de probabilidad, es decir, $P(1,5 < X < 2,5) = \int_{1,5}^{2,5} f(x)dx$, entonces:

$$\begin{aligned}
P(1,5 < X < 2,5) &= \int_{1,5}^{2,5} \frac{1}{4} x dx \\
&= \frac{1}{4} \int_{1,5}^{2,5} x dx \\
&= \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_{1,5}^{2,5} \\
&= \frac{1}{4} \left(\frac{6,25}{2} - \frac{2,25}{2} \right) \\
&= \frac{1}{4} \cdot 2 \\
&= \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la probabilidad de que se vendan entre 1.5 y 2.5 millones de litros es $\frac{1}{2}$ o 50 %.

- Para determinar e interpretar $P(2 < X < 2,5)$, podemos usar la función de densidad de probabilidad, es decir, $P(2 < X < 2,5) = \int_2^{2,5} f(x) dx$, entonces:

$$\begin{aligned}
P(2 < X < 2,5) &= \int_2^{2,5} \frac{1}{4} x dx \\
&= \frac{1}{4} \int_2^{2,5} x dx \\
&= \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_2^{2,5} \\
&= \frac{1}{4} \left(\frac{6,25}{2} - \frac{4}{2} \right) \\
&= \frac{1}{4} \cdot 1,125 \\
&= 0,28125
\end{aligned}$$

Interpretación: La probabilidad de que se vendan entre 2 y 2.5 millones de litros es aproximadamente 0.28125 o 28.125 %.

- Para obtener su función de distribución, podemos usar la función de densidad de probabilidad, es decir, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, entonces:

Para $x < 1$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

Para $1 \leq x < 3$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t)dt \\ &= \int_0^1 0dt + \int_1^x \frac{1}{4}t dt \\ &= \frac{1}{4} \int_1^x t dt \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{t^2}{2} \right]_1^x \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{8}(x^2 - 1) \end{aligned}$$

Para $x \geq 3$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(t)dt \\ &= \int_0^1 0dt + \int_1^3 \frac{1}{4}t dt + \int_3^x 0dt \\ &= \frac{1}{4} \int_1^3 t dt \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{t^2}{2} \right]_1^3 \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{4} \cdot 4 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Entonces, la función de distribución es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ \frac{1}{8}(x^2 - 1) & \text{si } 1 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Con la función de distribución, podemos calcular las probabilidades ante-

riores:

$$\begin{aligned}
 P(1,5 < X < 2,5) &= F(2,5) - F(1,5) \\
 &= \frac{1}{8}(2,5^2 - 1) - \frac{1}{8}(1,5^2 - 1) \\
 &= \frac{1}{8}(6,25 - 1) - \frac{1}{8}(2,25 - 1) \\
 &= \frac{1}{8} \cdot 5,25 - \frac{1}{8} \cdot 1,25 \\
 &= \frac{1}{8} \cdot 4 \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(2 < X < 2,5) &= F(2,5) - F(2) \\
 &= \frac{1}{8}(2,5^2 - 1) - \frac{1}{8}(2^2 - 1) \\
 &= \frac{1}{8}(6,25 - 1) - \frac{1}{8}(4 - 1) \\
 &= \frac{1}{8} \cdot 5,25 - \frac{1}{8} \cdot 3 \\
 &= \frac{1}{8} \cdot 2,25 \\
 &= 0,28125
 \end{aligned}$$

- Para determinar cuántos litros se esperan vender, podemos usar el valor esperado, es decir, $E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$, entonces:

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^1 x \cdot 0 dx + \int_1^3 x \cdot \frac{1}{4} x dx + \int_3^{\infty} x \cdot 0 dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_1^3 x^2 dx \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{27}{3} - \frac{1}{3} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot \frac{26}{3} \\
 &= \frac{26}{12} \\
 &= \frac{13}{6} \approx 2,1667
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se esperan vender aproximadamente 2.1667 millones de litros.

- Para determinar su varianza y su desviación estándar, podemos usar la fórmula de la varianza, es decir, $V(X) = E[X^2] - (E[X])^2$, donde $E[X^2]$ se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 E[X^2] &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^1 x^2 \cdot 0 dx + \int_1^3 x^2 \cdot \frac{1}{4} dx + \int_3^{\infty} x^2 \cdot 0 dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_1^3 x^2 dx \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^3 \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{27}{3} - \frac{1}{3} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot \frac{26}{1} \\
 &= \frac{1}{4} \cdot 26 \\
 &= 6.5
 \end{aligned}$$

Entonces, la varianza se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 V(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\
 &= 6.5 - \left(\frac{13}{6} \right)^2 \\
 &= 6.5 - \frac{169}{36} \\
 &= \frac{234}{36} - \frac{169}{36} \\
 &= \frac{65}{36}
 \end{aligned}$$

Y la desviación estándar se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 \sigma_X &= \sqrt{V(X)} \\
 &= \sqrt{\frac{65}{36}} \\
 &= \frac{\sqrt{65}}{6} \approx 0,5528
 \end{aligned}$$

- Para determinar su función generadora de momentos, podemos usar la fórmula de la función generadora de momentos, es decir, $M_X(t) = E[e^{tX}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx$, entonces:

$$\begin{aligned}
 M_X(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^1 e^{tx} \cdot 0 dx + \int_1^3 e^{tx} \cdot \frac{1}{4} x dx + \int_3^{\infty} e^{tx} \cdot 0 dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_1^3 x e^{tx} dx
 \end{aligned}$$

Integrando por partes, tomamos $u = x$ y $dv = e^{tx} dx$, entonces $du = dx$ y $v = \frac{1}{t} e^{tx}$, entonces:

$$\begin{aligned}
 \int x e^{tx} dx &= uv - \int v du \\
 &= \frac{1}{t} x e^{tx} - \int \frac{1}{t} e^{tx} dx \\
 &= \frac{1}{t} x e^{tx} - \frac{1}{t^2} e^{tx}
 \end{aligned}$$

Evaluando en los límites de integración, tenemos que:

$$\begin{aligned}
 M_X(t) &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{t} x e^{tx} - \frac{1}{t^2} e^{tx} \right]_1^3 \\
 &= \frac{1}{4} \left(\left(\frac{3}{t} e^{3t} - \frac{1}{t^2} e^{3t} \right) - \left(\frac{1}{t} e^t - \frac{1}{t^2} e^t \right) \right) \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{3}{t} e^{3t} - \frac{1}{t^2} e^{3t} - \frac{1}{t} e^t + \frac{1}{t^2} e^t \right) \\
 &= \frac{1}{4} \left(e^{3t} \left(\frac{3}{t} - \frac{1}{t^2} \right) + e^t \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} \right) \right) \\
 &= \frac{1}{4} \left(e^{3t} \frac{3t-1}{t^2} + e^t \frac{1-t}{t^2} \right) \\
 &= \frac{1}{4t^2} (e^{3t}(3t-1) + e^t(1-t))
 \end{aligned}$$

3. Variables Aleatorias Discretas Importantes

Existen varias, pero solo veremos las siguientes:

- Distribución de Bernoulli.
- Distribución Binomial.
- Distribución de Poisson.
- Distribución Hipergeométrica.

Definición 3.1 (Suceso Bernoulli). Un suceso Bernoulli es aquel que solo tiene dos resultados posibles, éxito y fracaso. Muy utilizado las empresas, en especial en los procesos productivos (artículo bueno, artículo malo).

Definición 3.2 (Distribución de Bernoulli). Si tenemos un proceso que tiene éxito y fracaso (suceso Bernoulli), y realizamos un ensayo (tomamos una muestra de tamaño 1), entonces se genera una distribución de Bernoulli, cuya distribución de probabilidades es:

$$X \sim B(p)$$

- Su distribución de probabilidades es la siguiente:

$$p(X = x) = p^x q^{1-x}$$

Donde p es la probabilidad de éxito, $q = 1 - p$ es la probabilidad de fracaso, y x es el resultado del ensayo (0 para fracaso, 1 para éxito).

- Su valor esperado es $E[X] = p$.
- Su varianza es $V(X) = pq$.
- Su función generadora de momentos es $M_X(t) = q + pe^t$.

Definición 3.3 (Distribución Binomial). Si tenemos un suceso Bernoulli, y tomamos una muestra aleatoria de n elementos, para estudiar el número de éxitos en dicha muestra, entonces la variable aleatoria se distribuye según una distribución binomial, y se denota por:

$$X \sim Bin(n, p)$$

- Su distribución de probabilidades es la siguiente:

$$p(X = x) = nC_x p^x q^{n-x}$$

Donde n es el tamaño de la muestra, p es la probabilidad de éxito, $q = 1 - p$ es la probabilidad de fracaso, y x es el número de éxitos (0, 1, 2, ..., n).

- Su valor esperado es $E[X] = np$.

- Su varianza es $V(X) = npq$.
- Su función generadora de momentos es $M_X(t) = (q + pe^t)^n$.

Definición 3.4 (Combinación). Las combinaciones son variaciones o arreglos con n elementos tomados de r a la vez, y se denotan por nC_r o $\binom{n}{r}$, y se calculan de la siguiente manera:

$$nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Ejemplo 3.5. En un proceso productivo, se sabe que el 5 % de los artículos producidos son defectuosos. Si se toma una muestra aleatoria de 20 artículos al azar:

- Indique la variable aleatoria y sus parámetros.
- Determine su distribución de probabilidades y su recorrido.
- ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren 2 artículos defectuosos en la muestra?
- Determine e interprete $P(X \leq 1)$.
- ¿Cuántos artículos defectuosos se esperan encontrar en la muestra?
- Determine su varianza y su desviación estándar.
- Determine su función generadora de momentos.

Solución:

- La variable aleatoria es X , que representa el número de artículos defectuosos en la muestra, y sus parámetros son $n = 20$ y $p = 0,05$ y $q = 0,95$.

$$X \sim \text{Bin}(20, 0,05)$$

- Su distribución de probabilidades es la siguiente:

$$p(X = x) = 20C_x (0,05)^x (0,95)^{20-x}$$

Y su recorrido es $x = 0, 1, 2, \dots, 20$.

- Para determinar la probabilidad de que se encuentren 2 artículos defectuosos en la muestra, es decir, $P(X = 2)$, podemos usar la distribución de probabilidades, entonces:

$$\begin{aligned}
P(X = 2) &= 20C_2(0,05)^2(0,95)^{18} \\
&= \frac{20!}{2!(20-2)!}(0,05)^2(0,95)^{18} \\
&= \frac{20 \cdot 19}{2}(0,05)^2(0,95)^{18} \\
&= 190 \cdot 0,0025 \cdot 0,3972143185 \\
&\approx 0,1886
\end{aligned}$$

La probabilidad de que se encuentren 2 artículos defectuosos en la muestra es aproximadamente 0.1886 o 18.86 %.

- Para determinar e interpretar $P(X \leq 1)$, podemos usar la distribución de probabilidades, es decir, $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$, entonces:

$$\begin{aligned}
P(X \leq 1) &= P(X = 0) + P(X = 1) \\
&= 20C_0(0,05)^0(0,95)^{20} + 20C_1(0,05)^1(0,95)^{19} \\
&= 1 \cdot 1 \cdot (0,95)^{20} + 20 \cdot 0,05 \cdot (0,95)^{19} \\
&= (0,95)^{20} + 1 \cdot (0,95)^{19} \\
&= (0,95)^{19}(0,95 + 1) \\
&= (0,95)^{19} \cdot 1,95 \\
&\approx 0,358
\end{aligned}$$

Interpretación: La probabilidad de que se encuentren 1 o menos artículos defectuosos en la muestra es aproximadamente 0.358 o 35.8 %.

- Para determinar cuántos artículos defectuosos se esperan encontrar en la muestra, podemos usar el valor esperado, es decir, $E[X] = np$, entonces:

$$\begin{aligned}
E[X] &= np \\
&= 20 \cdot 0,05 \\
&= 1
\end{aligned}$$

Por lo tanto, se espera encontrar 1 artículo defectuoso en la muestra.

- Para determinar su varianza y su desviación estándar, podemos usar la fórmula de la varianza, es decir, $V(X) = npq$, entonces:

$$\begin{aligned}
V(X) &= npq \\
&= 20 \cdot 0,05 \cdot 0,95 &= 0,95
\end{aligned}$$

Y la desviación estándar se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\sigma_X &= \sqrt{V(X)} \\ &= \sqrt{0,95} \\ &\approx 0,9747\end{aligned}$$

- Para determinar su función generadora de momentos, podemos usar la fórmula de la función generadora de momentos, es decir, $M_X(t) = (q + pe^t)^n$, entonces:

$$\begin{aligned}M_X(t) &= (q + pe^t)^n \\ &= (0,95 + 0,05e^t)^{20}\end{aligned}$$